MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- - - - - - - - - -
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
- - - - - - - - - -
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- - - - - - - - - -
Service du Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2022

D

Série	: Scientifique	Épreuve de	: SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Options	: D	Durée	: 03 heures 15 minutes
Code matière	: 010	Coefficient	: 4

NB : le candidat doit traiter :

- Le sujet de BIOLOGIE OBLIGATOIRE (14 points)
- Et UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés (6 points)

BIOLOGIE (14 points)

EXERCICE (4 points)

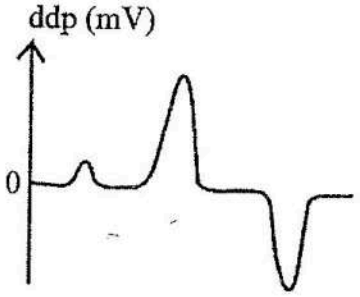
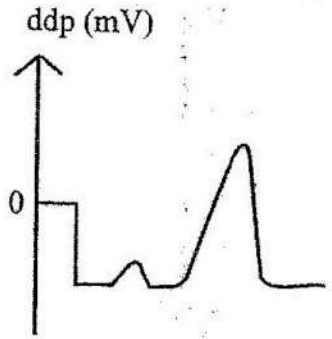
1) Ranger dans l'ordre logique les évènements biologiques suivants : lactation, nidation, ovulation, parturition, fécondation. (0,5pt)

2) Schématiser et annoter une cellule animale en anaphase I en prenant $2n = 6$ (1pt)

3) Relier chaque cellule à son rôle (0,25pt x 4)

Cellule	Rôle
1. Plasmocyte	a. Lyse les antigènes et les cellules infectées
2. Macrophage	b. Englobe et digère les microbes
3. LT cytotoxique	c. Sécrète des substances qui neutralisent les antigènes
4. Granulocyte (polynucléaire)	

4) Compléter le tableau suivant. (0,25pt x 2) + (0,5pt x 2)

Courbe obtenue	Nom de la courbe	Montage expérimental
		
		

PROBLEME (10 points)

PARTIE A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (3,5 points)

Après un phénomène biologique, on obtient une chaine d'acides aminés suivante :

GLY-SER-LYS-TYR-LEU

1) Donner le nom et préciser la localisation cellulaire de ce phénomène. (0,25pt x 2)

2) a- Déterminer la séquence d'ARN_m correspondante. (0,5 pt)

b- Présenter le brin transcrit de l'ADN. (0,5 pt)

3) Après une mutation ponctuelle, cette chaîne polypeptidique devient :

GLY-SER-LYS-TYR-PHE

a- En comparant les deux brins transcrits, que peut-on conclure concernant la nature et la position du nucléotide touché. (1,5 pts)

b- En déduire la conséquence de cette mutation. (0,5 pt)

On donne l'extrait du code génétique.

Codons	AAA	UAU	UCU	CUU	UUU	GGU
Acides aminés	LYS	TYR	SER	LEU	PHE	GLY

PARTIE B : REPRODUCTION HUMAINE (3,5 points)

Les trois femmes A, B, C présentent une aménorrhée (absence des règles). La femme A âgée de 60 ans atteint le stade ménopause, la femme B a subi une hypophysectomie (ablation de l'hypophyse) à cause d'une tumeur et la femme C est enceinte de 3 mois.

1) Donner les noms des hormones ovariennes et préciser leur support histologique. (0,25 pt x 4)

2) Pour chacune de ces trois femmes, expliquer pourquoi il y a cette aménorrhée ? (0,5pt x 3)

3) Est-ce-que la femme B peut encore avoir un enfant ? Justifier votre réponse. (0,25pt x 2)

4) Pourquoi, l'utilisation du stérilet (DIU) empêche-t-elle l'implantation de l'embryon ? (0,5 pt)

PARTIE C : HEREDITE ET GENETIQUE (3 points)

Le croisement des haricots à graines blanches et à feuillage vert pâle avec des haricots à graines rouges et à feuillage vert foncé donne des individus de la première génération, tous à graines rouges et à feuillage vert foncé.

Le croisement des individus de F_1 entre eux donne :

- 204 des haricots à graines blanche et à feuillage vert pâle ;
- 576 des haricots à graines blanches et à feuillages vert foncé ;
- 1852 des haricots à graines rouges et à feuillages vert foncé ;
- 575 des haricots à graines rouges et à feuillage vert pâle.

1) Déterminer les allèles dominants en justifiant votre réponse. (0,25ptx2)

2) a- Donner les génotypes des parents et les hybrides F_1. (0,25pt x 3)

b- Faites l'échiquier de croisement pour vérifier les résultats en F_2. (0,75pt)

3) Comparer les résultats obtenus lors du croisement des deux individus à graines blanches et à feuillage vert pâle à celui du croisement précédant. (0,5pt)

4) Le croisement des deux plantes de la génération F_2 : l'une à graines rouges et à feuillage vert foncé, l'autre à graines rouges à feuillage vert pâle permet d'obtenir les résultats suivants :

- 110 à graines rouges et à feuillage vert foncé ;
- 104 à graines rouges et à feuillages vert pâle ;
- 32 à graines blanches et à feuillage vert foncé ;
- 36 à graines blanches et à feuillage vert pâle.

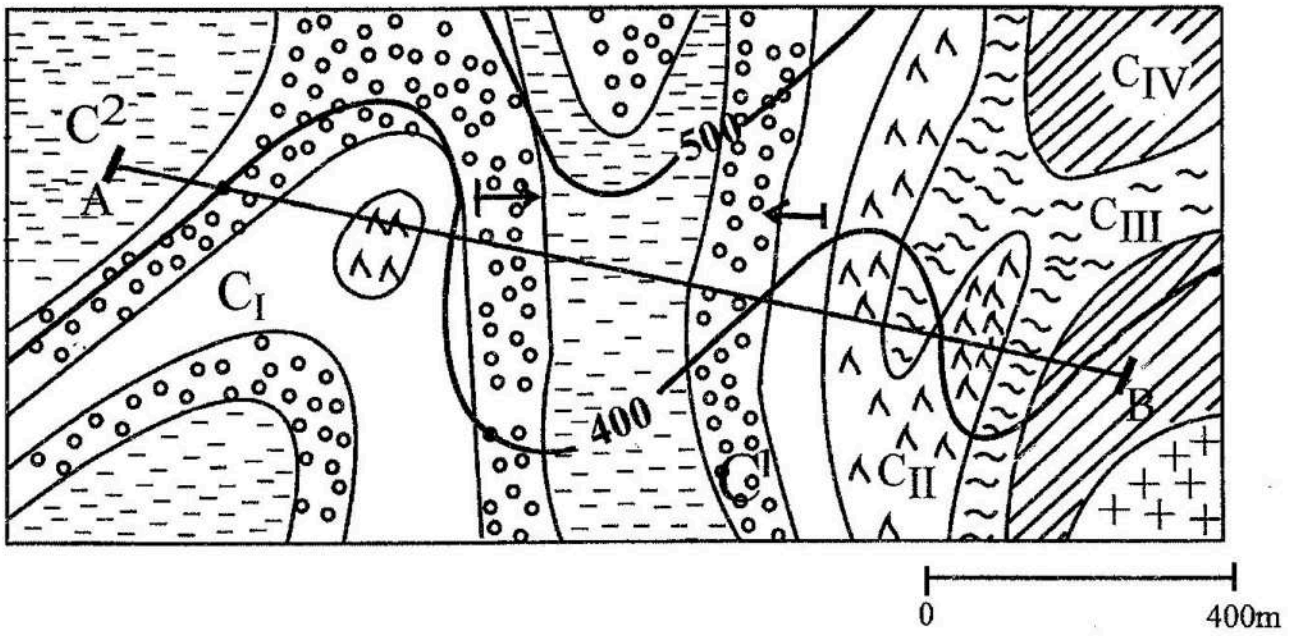
Déterminer les génotypes des individus croisés qui ont donné ces résultats. (0,5pt)

GEOLOGIE (AU CHOIX)

GEOLOGIE I : CARTOGRAPHIE (6 points)

Le document suivant représente une carte géologique.

1) a- Déterminer l'échelle numérique de cette carte. (0,5pt)
   b- Calculer la distance réelle entre A et B. (0,5pt)
2) Etablir l'ordre chronologique des couches. Quel principe avez-vous utilisé ? (0,5pt + 0,5pt)
3) Quel type de structure s'agit-il ? justifier votre réponse. (1pt)
4) Réaliser le profil topographique et la coupe géologique suivant le trait de coupe AB (3pts)



GEOLOGIE II : GEOLOGIE DE MADAGASIKARA (6 points)

L'histoire géologique de Madagasikara est constituée par deux formations.

1) L'une d'elles est traversée par une ligne de dislocation.
   a- Nommer cette ligne de dislocation. (0,5pt)
   b- Donner les caractères pétrographiques des systèmes qui se trouvent au Nord de la ligne de dislocation. (0,5pt x 4)
   c- Quel est l'intérêt économique du groupe d'Andriamena ? (0,5pt)
   d- Par rapport à cette ligne de dislocation, où se situe la série SQC ? (0,25pt)
2) L'autre formation occupe le 1/3 de la surface de Madagasikara.
   a- Quel nom donne – t- on à cette formation ? (0,25pt)
   b- Comment s'appelle l'ensemble d'ISALO, du SAKAMENA et du SAKOA ? (0,5pt)
   c- Donner l'ordre chronologique de ces trois groupes et préciser l'âge respectif. (0,5pt+0,75)
   d- Quel est le faciès du groupe le plus ancien ? (0,25pt)
3) Le dépôt de tillite caractérise un climat. Lequel ? (0,5pt)